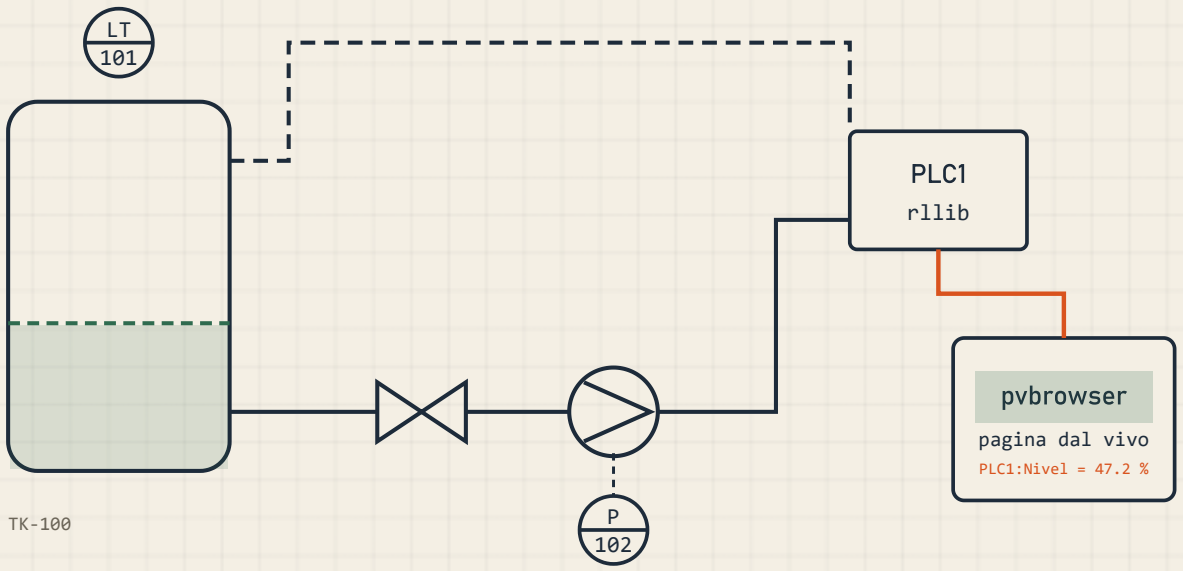
SCADA / HMI APERTO

SOFTWARE LIBERO
PENSATO PER L'IMPIANTO

PV Suite

Pagine di supervisione disegnate nel Designer, collegate al PLC senza giri inutili, che girano su Windows, Linux e macOS.



dal sensore allo schermo, senza scrivere codice

VERSIONE
1.0.0-beta.4

PIATTAFORME
Windows · Linux · macOS

LICENZA
GPL / LGPL

Che cos'è PV Suite

PV Suite parte da pvbrowser, uno SCADA libero con molti anni di impianto alle spalle, lo porta su Qt 6 e aggiunge ciò che richiedeva più lavoro manuale: i tag, il demone di comunicazione e la logica di ogni pulsante.

L'obiettivo è semplice: una pagina di supervisione che si costruisce col mouse, un solo punto in cui si dichiara il collegamento con il PLC, e il proprio codice sempre a disposizione quando serve qualcosa di più fine.

Non sostituisce chi programma; gli toglie il lavoro ripetitivo. Quello che prima erano centinaia di righe per leggere un registro, scalarlo e colorarlo, ora è una riga in una tabella.

PER CHI È

- Integratori che realizzano quadri e supervisione per clienti piccoli e medi.
- Tecnici di manutenzione che vogliono vedere l'impianto senza licenze costose.
- Docenti e studenti di automazione che hanno bisogno di qualcosa di reale per esercitarsi.
- Chi ha progetti pvbrowser e vuole portarli su Qt 6 senza rifarli.

> *«Una pagina deve mostrare ciò che accade nell'impianto, non quanto è costato programmarla.»*

I quattro pezzi

PB

PVBROWSER

Il client: mostra le pagine inviate dal server. Include un browser web.

PD

PVDEVELOP

Il banco di lavoro: editor, Designer di pagine, tag e generatore di demoni.

PS

PVSERVER

La libreria con cui si programmano i server di pagine, uno per progetto.

RL

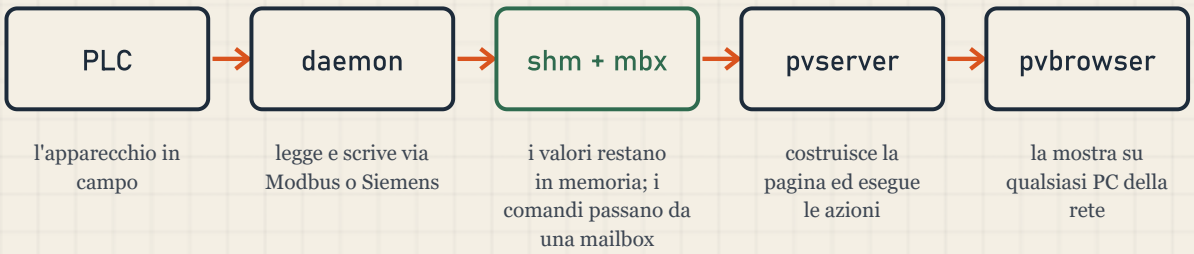
RLLIB

La comunicazione: Modbus, Siemens, memoria condivisa, mailbox e tag.

02 · DENTRO

Il viaggio di un dato

Ogni pezzo fa una cosa sola e la fa bene. Così un guasto di comunicazione non fa cadere le pagine, e una pagina bloccata non ferma la lettura del PLC.



Il demone è generato da pvdevelop a partire dalla tabella dei tag. Legge il PLC a cicli, lascia ogni valore con la sua qualità in memoria condivisa e gestisce le scritture che arrivano dalla mailbox.

Il pvserver non parla mai con il PLC: legge quella memoria. Se il demone si ferma, la pagina se ne accorge e segna il dato come non valido invece di mostrare un numero vecchio come se fosse nuovo.

pvbrowser è leggero: riceve la pagina dalla rete e restituisce i clic. Se ne possono aprire diversi insieme, da PC diversi.

SENZA SCRIVERE CODICE

Nelle Proprietà di ogni widget, il pulsante **Tags…** definisce cosa fa e come appare. pvdevelop genera il codice al salvataggio della pagina. Passando il mouse su ogni campo, un aiuto dice a cosa serve e per quali widget.

AZIONI

scrivere un valore, commutare, sommare o sottrarre entro limiti, inserire un numero, passare a un'altra pagina, chiedere conferma, agire solo se una condizione è vera.

ANIMAZIONI

testo formattato, colore secondo regole, lampeggio, visibilità, immagine secondo il valore, sequenze di immagini e segno di dato non valido.

```
//pvb: btnBomba press=write:PLC1:Bomba=1
  release=write:PLC1:Bomba=0
color=PLC1:Bomba
```

Cosa offre

TAG CON NOME

Strutture, array e bit di interi (`PLC1:Estado.3`). Definiti una volta, usati in tutte le pagine.

SIMULAZIONE

Il demone parte con `-sim` contro un simulatore Modbus: si prova tutto senza il PLC accanto.

MONITOR DEI TAG

Valori dal vivo con qualità. Scrittura e forzatura durante la messa in servizio.

UN DESIGNER COMODO

Copia, incolla, allinea e distribuisci i widget; un doppio clic apre le Proprietà.

COMPILAZIONE INTEGRATA

Un pannello con gli errori segnati nell'editor. MinGW o Visual Studio su Windows, g++ su Linux, con il Qt di ogni progetto scelto dalla barra.

QUATTRO LINGUE

pvdevelop e pvbrowser in spagnolo, inglese, portoghese e tedesco, con manuale e guida integrata.

Primi passi

1. In pvdevelop, **File > New**: cartella e nome del progetto.
2. **Daemon > Modbus**: indirizzo del PLC e tabella dei tag. Compilando si generano il demone e il suo `.tagmap`.
3. Nel Designer inserisci i widget e usa **Tags…** nelle Proprietà per dar loro azioni e animazioni.
4. **Ctrl+T** compila e avvia il server; **Ctrl+P** apre pvbrowser per vederlo.
5. **Daemon > Monitor dei tag** per osservare e forzare i valori. L'esempio `01_modbus` ha già tutto pronto.

Installazione

Windows 64 bit: un installer che mette tutto in `C:\PVSuite`. Se serve solo osservare, si può installare solo pvbrowser.

Linux x86-64: un file `.run` che installa in `/opt/pvb`, Qt incluso. Se al desktop manca una libreria, `preparar_linux.sh` la installa.

macOS (Apple Silicon): pvbrowser e pvdevelop in uno zip, ancora in beta e non firmati.

Se è già installato, l'installer propone l'aggiornamento: non serve cancellare nulla a mano.

LICENZA

pvbrowser e pvdevelop sono GPL. pvserver e rllib sono LGPL, quindi i server che realizzi possono avere la licenza che preferisci.

PROGETTI ESISTENTI

I progetti pvbrowser continuano a funzionare. Con il componente MinGW 8.1 si compilano come prima, a 32 o 64 bit, e poi passano a Qt 6 con calma.

Due parole

PV Suite nasce dall'uso serio di pvbrowser e dal desiderio che ciò che è noioso smetta di esserlo. Ogni funzione viene da un bisogno concreto: un pulsante che doveva scrivere un registro, una pagina che non avvisava che il demone era caduto.

È software libero ed è ancora in beta: si può provare, mettere alla prova e migliorare. Se qualcosa non va come ti aspetti, raccontalo su GitHub; è il modo migliore perché la prossima versione esca meglio.

Néstor Palomeque

DOVE TROVARLO

CODICE SORGENTE
`github.com/nestorlevi/PvSuite`

INSTALLER
`github.com/nestorlevi/PvSuite/releases`

SOSTENERE IL PROGETTO
`cafecito.app/nestorlevi`
Se ti è utile, puoi offrirmi un caffè (Cafecito, Argentina).

BASATO SU
`pvbrowser.de` — Rainer Lehrig